



Согласовано:

Менеджер компетенции

_____ Сурова Е.И.

Конкурсное задание

Количество часов на выполнение задания: 22 ч.

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИЗДЕЛИЯ/УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Предоставлено:



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ УЖЦ ЧЕМПИОНАТА АО «ОСК» 2026 ГОДА

БЛОК 1. ТВОРЧЕСКИЙ

Цель: Подготовить мемы на тему «Будни УЖЦ».

Требования к творческому заданию:

- 1) участвует вся команда;
- 2) в мемах должен быть отражен процесс разработки проектов на чемпионат;
- 3) общее количество мемов – 5;
- 4) мемы в формате изображений.

Выполнить до 24.09.2026 (демонстрация на защите проектов).

БЛОК 2. ПРОЕКТНЫЙ

С целью проведения ежегодного конкурса «Судостроение будущего для сбора концептуальных конструкторских идей» необходимо: Разработать проект круизного судна для прогулок по рекам и озерам Российской Федерации.

Функциональное назначение: Выполнение регулярных прогулок по рекам и озерам Российской Федерации.

Минимальные требования (комплекс должен обладать следующими техническими характеристиками):

- 1) определить и обосновать маршрут круиза при всесезонной эксплуатации;
- 2) обеспечить возможность эксплуатации на глубине до 1,5 м;
- 3) предусмотреть автономность судна не менее 10 дней;
- 4) пассажировместимость не менее 200 человек с учетом перевозки не менее 5 % пассажиров с группой мобильности М4 от общего числа;
- 5) представить компоновку судна и рендеры четырех категорий кают: эконом, стандарт, бизнес, люкс;
- 6) минимальная площадь кают не менее 8 м²;
- 7) представить конкурентную стоимость билетов по категориям: эконом, стандарт, бизнес, люкс;



- 8) предусмотреть систему очистки и повторного использования сточных вод;
- 9) предусмотреть гибридную электроустановку, а в качестве топлива для ДВС применение сжиженного природного газа, метанола или водорода;
- 10) предусмотреть систему раннего предупреждения качки;
- 11) предусмотреть не менее 3 дополнительных культурно-развлекательных сервисов кроме магазинов, кафе, ресторанов;
- 12) предоставить необходимые и достаточные расчеты по теории корабля на проект судна.

Дополнительные требования:

- 1) предусмотреть автономность судна не менее 15 дней;
- 2) предусмотреть возможность перевозки не менее 4 личных автомобилей пассажиров;
- 3) предусмотреть модульные решения на судне, для изменения количества и категорий кают, и количества культурно-развлекательных сервисов в период эксплуатации;
- 4) предусмотреть комплекс технических средств для организации пеших прогулок на необорудованный берег, который может включать швартовное устройство, автономные дроны, телескопический трап и т. д.;
- 5) предусмотреть систему автономного управления и исключения столкновений.

Ключевые критерии оценки:

- конкурентоспособность среди аналогов (функциональные возможности);
- обеспечение технологичности конструкции, модульности, ремонтпригодности;
- предусмотрена возможность дальнейшей модернизации;
- оптимальность организации производства.

Теоретическая информация для помощи при разработке проекта:

Материалы в открытых источниках сети интернет

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули задания и необходимое время представлены в таблице 1.

Таблица 1



№ п/п	Наименование модуля	Рабочее время	Время на задание
1	Модуль 1. Разработка проекта	C1 C2 C3	16 часов
2	Модуль 2. Работа в команде	C1 C2 C3	4 часа
3	Модуль 3. Презентация проекта	C3	2 часа

МОДУЛЬ РАБОТЫ В КОМАНДЕ

Команде могут быть предложены для выполнения ряд имитационных заданий для проверки умения работать вместе для достижения результата.

Форматы командных заданий:

- кейсы;
- бизнес-игры;
- инженерные конкурсы.

В процессе работы проверяются компетенции:

- постановка и достижение целей;
- распределение ролей и обязанностей;
- построение эффективных коммуникаций;
- управление ресурсами (в т. ч. временными – тайм-менеджмент);
- управленческие компетенции руководителя;
- умение работать в условиях изменений (стрессоустойчивость).

Также в данном модуле проверяются компетенции эффективной организации работы с учетом принципов Lean-технологий:

- соблюдение принципа «точно вовремя»;
- кайдзен подходы;
- применение современных принципов организации рабочего пространства и работы с документацией (5С, визуализация и т.д.).



МОДУЛЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Проект должен содержать следующие блоки:

1 Маркетинговая документация

1.1 Анализ рынка

1.1.1 Сегмент рынка

1.1.2 Объем рынка

1.1.3 Объем продаж в сегменте (в шт.)

1.1.4 Ориентировочная стоимость единицы изделия

1.1.5 Объем выручки от реализации

1.1.6 Конкурентные преимущества

2 Дизайн-проект

2.1 Графическое изображение проекта (эскиз, модельный ряд, в т.ч. взрыв-схема)

3 Конструкторская документация (узла/детали на выбор)

3.1 Чертеж (отдельного узла/детали)

3.2 3D модель (отдельного узла/детали)

3.3 Материалы для изготовления с обоснованием выбора

3.4 Расчет на прочность (отдельного узла/детали)

4 Технология и организация производства

4.1 Технологический процесс изготовления детали/узла (согласно разработанной конструкторской документации)

4.2 Чертеж оснастки/приспособления для изготовления детали/узла согласно разработанной конструкторской документации

4.3 Анализ текущих мощностей предприятия для изготовления изделия

4.4 Схема производства (производственной цепочки) и/или схема кооперации для выпуска партии изделия

4.5 Чертеж/схема компоновки производства с оборудованием, требуемой площадью, потоками движения деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для выпуска партии детали/узла

4.6 Сроки подготовки и освоения производства, программа выпуска и испытаний, дорожная карта

5 Персонал



5.1 Организационная структура предприятия

5.2 Численность и состав занятого в проекте персонала

5.3 Система подбора персонала

5.4 Система оплаты труда и мотивации персонала

5.5 Система обучения и подготовки кадров для реализации проекта

6 Экономика/Финансы

6.1 Расчет стоимости изделия, согласно конструкторско-технологической документации

6.2 Точка безубыточности проекта (минимальная серия выпуска (шт. в год), при которой производство будет прибыльным), срок окупаемости инвестиций

6.3 Расчет затрат на приобретение нового оборудования, модернизацию и ремонт имеющегося

6.4 Расчет затрат на строительство новой площадки или ремонт/модернизацию имеющейся

6.5 Расчет затрат на персонал

6.6 Расчеты по прочим затратам (НИОКР и т. д.)

7 Дорожная карта реализации проекта со сроками и контрольными точками

8 Ограничения и риски проекта

9 Условия и порядок эксплуатации, схема и организация программы послепродажного обслуживания (ППО)

10 Выводы по проекту (обобщение информации): рыночное предложение, конкурентные преимущества, обоснование сегмента рынка, презентация проекта

В данном блоке оцениваются:

– проработка каждого из блоков;

– системность и комплексность проработки проекта (взаимная увязка каждого из блоков).

МОДУЛЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА

Команда должна презентовать проект экспертному сообществу (в ряде случаев – реальным приглашенным инвесторам), ответить на вопросы экспертов.



Временной регламент проведения данного модуля устанавливается в день С-2 экспертным сообществом, с учетом следующих параметров:

- презентация проекта должна занимать – не более 7 минут на доклад;
- вопросы от экспертов – около 5 минут.

Количество возможных вопросов от каждого из экспертов определяется в день С-2 и должно составлять не более трех.

В данном блоке оцениваются:

- презентационные навыки докладчика (содержание, системность выступления, навыки публичных выступлений);
- визуальное представление проекта (качество презентационных материалов, макета изделия);
- соблюдение установленного временного регламента;
- качество ответов на вопросы от экспертов.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к конкурсному заданию по компетенции
«Управление жизненным циклом»



Оформление пояснительной записки

Требования к оформлению:

- 1) формат листа пояснительной записки А4, для чертежей формат листа любой;
- 2) размер шрифта – не менее 11, стиль шрифта – любой;
- 3) при оформлении руководствоваться требованиями ГОСТ Р 2.105;
- 4) если модель, расчет на прочность и другие блоки проекта сделаны в специализированной программе, необходимо приложить «скриншоты» или перевести в форматы PDF;
- 5) документацию необходимо формировать согласно вышеперечисленным блокам, с указанием названия раздела и его номера согласно КЗ;
- 6) страницы должны быть пронумерованы (нумерация сквозная);
- 7) максимальное количество страниц – 100 стр. (включая приложения, кроме экономического и маркетингового блока оформленного в Excel и технологического процесса изготовления детали/узла, коммерческих предложений);
- 8) на каждой странице, внизу, должно быть:
 - номер и наименование блока (левый нижний угол);
 - наименованием команды (внизу страницы, посередине);
 - номер страницы по порядку (правый нижний угол);«№ блока. Наименование блока. Наименование команды. Номер страницы (по порядку)»

Размещение пояснительной записки

Пояснительная записка и приложения размещаются в сетевой папке команды в указанный срок в электронном виде. Каждое приложение размещается в папке с названием раздела, к которому относится это приложение.

Наименование файла пояснительной записки – «Наименование команды_ПЗ».

Наименование файла приложения – «Приложение А», «Приложение Б» и т. д.